YAYASAN SATRIABUDI DHARMA SETIA (YSDS) • PLATFORM IGNITE

IGNITE Master Documentation Suite

Dokumen induk terintegrasi yang menyatukan **9 pilar dokumentasi rekayasa perangkat lunak (SDLC)** dan **standar operasional prosedur (SOP) alur penerbitan ilmiah** untuk platform **IGNITE** berbasis Laravel 12.

EDISI KOMPREHENSIF 2026 | LARAVEL 12 (HMVC) | POSTGRESQL • REDIS | TAILWINDCSS V4 • METRONIC UI | COPE • OJS COMPATIBLE

Matriks Induk 9 Dokumentasi Sistem

Tabel di bawah merangkum seluruh artefak teknis dan tata kelola sistem dari tahap inisiasi kebutuhan hingga operasional dan pelatihan:

No	Nama Dokumen	Fase SDLC	Fungsi & Cakupan Utama	Status Integrasi
1	**PRD / SRS** (Product Requirement & Software Spec)	Analisis Kebutuhan	Cakupan fitur publik & editorial, non-goals, metrik sukses, dan persona pengguna.	TERSEDIA Bab 1
2	**SAD** (System Architecture Document)	Desain Sistem	Arsitektur modular HMVC, integrasi Docker, Nginx, PHP 8.3, PostgreSQL/MySQL.	TERSEDIA Bab 2
3	**Database Design & Data Dictionary**	Desain Data	Diagram ERD, kamus data tabel relasi, kolom, indeks, SoftDeletes, dan Userstamps.	TERSEDIA Bab 3
4	**API & Route Documentation**	Pengembangan	Daftar endpoint Web & AJAX (Location berjenjang, DataTable server-side, export Excel).	TERSEDIA Bab 4

No	Nama Dokumen	Fase SDLC	Fungsi & Cakupan Utama	Status Integrasi
5	**Developer & Contribution Guide**	Standar Koding	Panduan konvensi commit, pembuatan modul baru, migrasi/seeder, dan service layer.	TERSEDIA Bab 5

DAFTAR ISI 9 DOKUMEN MASTER

1. Dokumen 1: PRD / SRS (Product Requirements Document & Software Specification)
2. Dokumen 2: SAD (System Architecture Document)
3. Dokumen 3: Database Design & Data Dictionary
4. Dokumen 4: API & Route Documentation
5. Dokumen 5: Developer & Contribution Guide
6. Dokumen 6: Test Plan & QA Execution Report
7. Dokumen 7: Deployment & Infrastructure Guide (Docker / Server)
8. Dokumen 8: Security Hardening Runbook (CSF/LFD & 2FA)
9. Dokumen 9: User Manual & Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem

1. PRD / SRS (Product Requirements & Software Specification)

KONTEKS & PERNYATAAN MASALAH (PROBLEM STATEMENT)

Yayasan Satriabudi Dharma Setia (YSDS) membutuhkan platform manajemen penerbitan berkala ilmiah mandiri yang mendukung riset genomik, kedokteran presisi, dan jejaring laboratorium di Indonesia. CMS biasa (WordPress) tidak memiliki tata kelola peer review ilmiah, sedangkan platform monolitik lawas (OJS konvensional) sulit dikustomisasi dengan standar visual modern IGNITE. IGNITE hadir sebagai *workflow-driven publishing platform* yang diaudit ketat.

Sasaran & Metrik Keberhasilan Terukur (Success Metrics)

Kategori Metrik	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Metode Pengukuran
Leading Indicator	Penyelesaian Form Submission	> 85% draf disubmit tuntas tanpa hambatan wizard	Log transisi status `draft` ke `submitted`
Leading Indicator	Respon Undangan Reviewer	Rata-rata < 72 jam untuk konfirmasi kesediaan review	Selisih waktu undangan dikirim vs respons di `reviewer_assignments`
Leading Indicator	Performa Web Publik (TTFB)	TTFB < 200 ms dan Skor LCP < 1.5 detik	Lighthouse & Laravel Pulse profiling
Lagging Indicator	Siklus Review Naskah (Turnaround)	Keputusan pertama rata-rata < 21 hari kerja	Log riwayat naskah di `submission_histories`
Lagging Indicator	Kepatuhan Pengindeksan Sitasi	100% artikel terbit memiliki metadata Crossref XML valid	Uji skema XML Crossref & meta tags Google Scholar

Ruang Lingkup Luar (Non-Goals v1)

- **API Plagiarisme Otomatis Berbayar:** Pengecekan kemiripan dilakukan manual oleh redaksi dan hasilnya diunggah sebagai lampiran pendukung.
- **Payment Gateway APC Otomatis:** Pembayaran biaya artikel dikelola melalui invoice administratif terpisah.
- **Konversi Otomatis Full-text JATS XML:** Output publikasi v1 difokuskan pada berkas PDF Galley dan halaman web metadata lengkap.

Matriks Peran Pengguna (RBAC Matrix)

Sistem menerapkan 10 peran hierarkis berbasis `spatie/laravel-permission`:

Super Admin

Pengaturan global server, instalasi modul, manajemen izin, dan pemeliharaan platform.

Journal Manager

Konfigurasi master data jurnal, nomor ISSN/e-ISSN, susunan dewan editor, dan pedoman kepenulisan.

Editor in Chief

Otoritas keputusan akademik final (Accept/Reject), penugasan Section Editor, dan persetujuan penerbitan.

Section Editor

Desk review awal naskah masuk, penunjukan mitra bestari, dan pemantauan putaran review.

Reviewer (Mitra Bestari)

Penilaian kritis naskah anonim, pengisian rubrik evaluasi, dan rekomendasi ilmiah.

Author (Penulis)

Pengajuan naskah baru via 5-step wizard, penelusuran status, dan pengunggahan perbaikan naskah.

Copyeditor & Proofreader

Penyelarasan gaya bahasa ilmiah dan pengecekan akhir berkas cetak coba PDF Galley.

Production Admin & Reader

Penjadwalan naskah ke Issue/Volume, ekspor DOI XML, dan pembacaan artikel publik.

---

2. SAD (System Architecture Document)

IGNITE dibangun dengan pendekatan **Modular Monolith (HMVC)** di atas Laravel 12. Pendekatan ini menggabungkan kecepatan pengiriman monolitik dengan isolasi domain yang bersih antar modul bisnis.

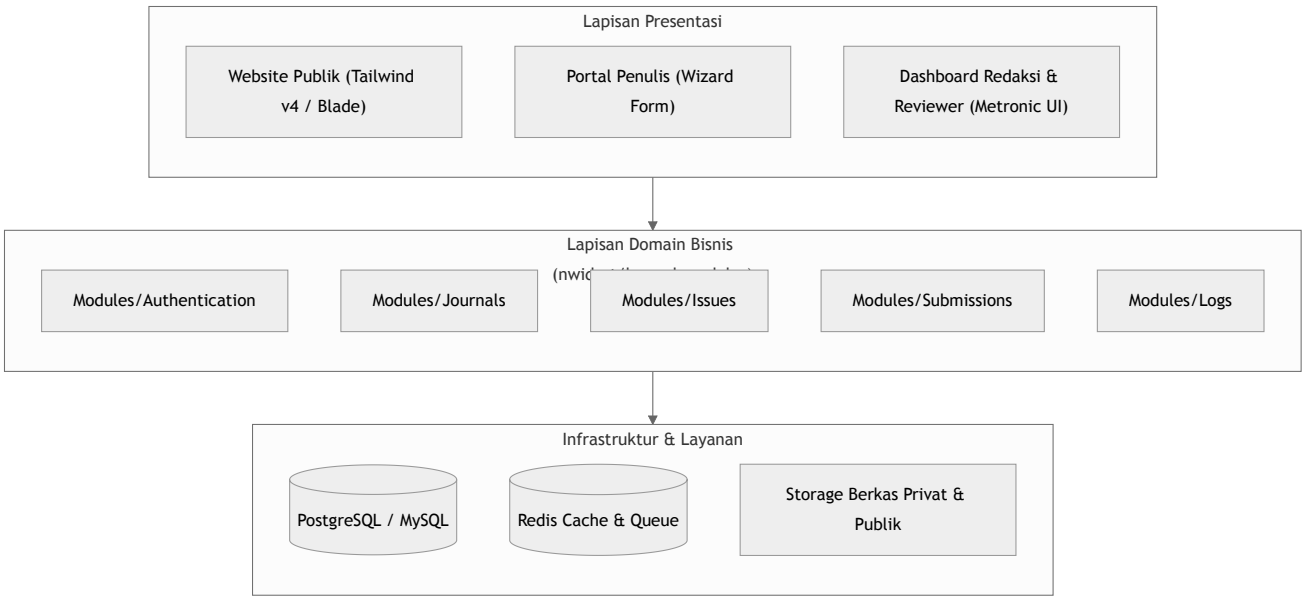


Diagram 1. Arsitektur Berlapis Platform IGNITE

Struktur Direktori Anatomi Modul

Setiap modul dalam direktori `Modules/` memiliki struktur independen:

```
Modules/[NamaModul]/
├── app/
│   ├── Http/Controllers/       # Web & REST Controllers
│   ├── Http/Requests/          # Form Request Validation
│   ├── Models/                 # Eloquent Models & Traits (SoftDeletes, Userstamps)
│   ├── Services/               # Business Logic & Service Layer
│   └── Providers/              # Module Service Providers
├── database/
│   ├── migrations/             # Skema tabel modul
│   └── seeders/                # Seeder data awal
├── resources/views/            # Blade Templates UI
├── routes/web.php              # Definisi rute web
└── module.json                 # Metadata modul
```

3. Database Design & Data Dictionary

Skema database memisahkan secara tegas antara **entitas proses workflow** (submission, review rounds, decision) dan **entitas hasil publikasi** (issues, articles).

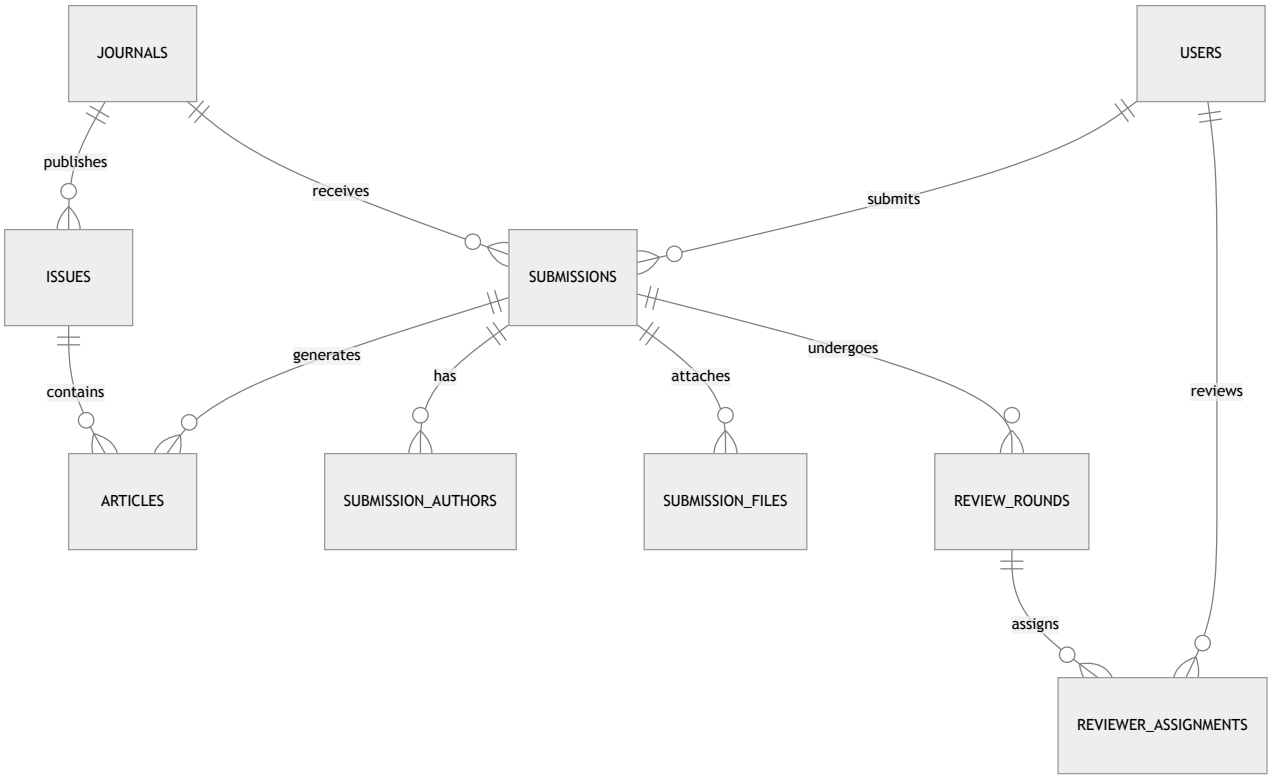


Diagram 2. Relasi Entitas Utama Basis Data IGNITE

Kamus Data Entitas Kunci (Data Dictionary)

Tabel Basis Data	Kolom Utama	Tipe Data & Relasi	Fungsi Bisnis
`journals`	`id, name, slug, issn, e_issn, scope, guidelines`	Primary Key, string, text, SoftDeletes	Master data katalog jurnal ilmiah di bawah IGNITE.
`issues`	`id, journal_id, volume, number, year, status,`	FK → journals, string, integer,	Edisi / nomor terbitan berkala

Tabel Basis Data	Kolom Utama	Tipe Data & Relasi	Fungsi Bisnis
	`published_at`	SoftDeletes	ilmiah.
`submissions`	`id, journal_id, title, slug, abstract, status, submitted_at`	FK → journals, FK → users, text, SoftDeletes	Pusat pencatatan siklus naskah masuk.
`submission_files`	`id, submission_id, file_role, disk, path, original_name`	FK → submissions, string, varchar	Penyimpanan file naskah asli, anonymized, dan revisi.
`review_rounds`	`id, submission_id, round_number, status, started_at, closed_at`	FK → submissions, smallint, timestamp	Pencatatan putaran telaah naskah (Round 1, Round 2).
`reviewer_assignments`	`id, review_round_id,`	FK →	Penugasan mitra

4. API & Route Documentation

Rute web dan endpoint AJAX dilindungi oleh middleware otentikasi dan otorisasi granular berbasis permission:

Metode	URI Endpoint	Controller & Aksi
`GET`	`/submissions/create`	`SubmissionsController@create`
`POST`	`/submissions`	`SubmissionsController@store`

Metode	URI Endpoint	Controller & Aksi
`GET`	`/editor/submissions`	`EditorSubmissionsController@index`
`POST`	`/editor/submissions/{id}/assign-reviewer`	`EditorSubmissionsController@assignReviewer`
`GET`	`/reviewer/workspace/{token}`	`ReviewerWorkspaceController@show`

5. Developer & Contribution Guide

Standar koding memastikan seluruh developer yang berkontribusi pada repositori IGNITE mengikuti konvensi arsitektur yang seragam:

Standar Koding PHP

Wajib mematuhi **PSR-12** dan menerapkan *strict type declarations*. Logika bisnis berat dilarang diletakkan di Controller; wajib menggunakan **Service Layer Pattern**.

Konvensi Commit Git

Gunakan format *Conventional Commits*:

`feat(submissions): add multi-step wizard`

`fix(issues): resolve crossref xml validation error`

`test(review): add unit tests for reviewer assignment`

Perintah Artisan Modul

Membuat modul baru:

`php artisan module:make [NamaModul]`

Menjalankan migrasi modul tertentu:

`php artisan module:migrate [NamaModul]`

---

6. Test Plan & QA Execution Report

Pengujian sistem difokuskan pada integritas transisi status (*State Machine*) dan pembatasan izin peran (*Permission Guards*):

Modul Uji	Berkas Pengujian	Skenario Kritis yang Diverifikasi	Target Lolos
Submissions	`SubmissionsWorkflowFeatureTest.php`	Validasi transisi status hanya boleh sesuai whitelist `SubmissionWorkflow`.	100% Lolos
Submissions	`SubmissionNotificationAndDoiTest.php`	Verifikasi email notifikasi otomatis terpicu ke antrean Redis saat status berganti.	100% Lolos
Issues	`IssuesControllerTest.php`	Pemeriksaan penjadwalan naskah ke issue dan kevalidan ekspor Crossref XML.	100% Lolos
Authorization	`RolePermissionTest.php`	Author dilarang mengakses inbox editor; Reviewer dilarang melihat identitas penulis.	100% Lolos

---

7. Deployment & Infrastructure Guide

IGNITE mendukung containerization penuh menggunakan **Docker Compose** untuk lingkungan pengembangan lokal maupun server produksi:

Service Container	Image Base	Port Mapping	Peran Operasional
`app`	Custom PHP 8.3 FPM Alpine	Internal	Container pemrosesan logika backend Laravel.
`web`	Nginx 1.27 Alpine	`8000:80` (Web)	Reverse proxy web server dan static files.
`db-postgres`	PostgreSQL 15 Alpine	`5432:5432`	Basis data relasional utama untuk produksi riset.
`redis`	Redis 7 Alpine	`6379:6379`	In-memory cache store dan broker antrean background jobs.
`queue`	Custom PHP 8.3 Worker	Internal	Worker pemroses email notifikasi asinkron (`queue:work`).
`scheduler`	Custom PHP 8.3 Cron	Internal	Cron scheduler berkala (`schedule:work`) pengingat SLA review.

Checklist Rilis Produksi:

1. Jalankan optimasi cache: `php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache`.
2. Pastikan symlink penyimpanan aktif: `php artisan storage:link`.
3. Jalankan migrasi aman: `php artisan migrate --force`.
4. Aktifkan process monitor Supervisor untuk memastikan container queue worker selalu hidup.

8. Security Hardening Runbook

Buku petunjuk pengerasan keamanan server operasional IGNITE mencakup proteksi firewall, enkripsi data, dan mitigasi serangan:

Firewall CSF / LFD

Otomatisasi via skrip `server-hardening-csf.sh` : blokir serangan brute-force SSH, port scanning, dan banjir koneksi SYN flood secara otomatis pada tingkat kernel OS.

Otentikasi Ganda 2FA

Wajib diaktifkan untuk peran Editor in Chief, Section Editor, dan Admin menggunakan standar RFC 6238 TOTP untuk mencegah pengambilalihan akun redaksi.

Isolasi Penyimpanan Berkas

Berkas naskah dalam tahap review disimpan pada disk privat terenkripsi. Akses unduh diwajibkan melewati controller berotorisasi, bukan tautan berkas statis publik.

Throttling & Sanitasi Input

Pembatasan percobaan login maksimal 5x per menit. Seluruh masukan form dibersihkan via Form Request Validation untuk menangkal injeksi SQL dan XSS.

---

9. User Manual & Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem

Panduan langkah-demi-langkah bagi seluruh aktor dalam menjalankan siklus penerbitan naskah ilmiah:



Diagram 3. Alur Komprehensif Siklus Naskah dari Penulis hingga Publikasi

Rangkuman 11 Standar Operasional Prosedur (SOP)

1 SOP Penulis — Pengajuan Naskah Baru (Wizard 5 Langkah)

Penulis memilih jurnal, mencentang checklist etika, mengisi metadata abstrak/kata kunci, mendaftarkan rekan penulis (*Co-Authors*), mengunggah berkas naskah asli beserta berkas anonim (*Anonymized*), dan mengonfirmasi pengiriman.

2 SOP Penulis — Penanganan Putaran Revisi

Penulis mengunduh catatan telaah reviewer, menyusun tabel *Response to Reviewers* (Komentar vs Jawaban per butir), dan mengunggah berkas perbaikan bertanda *Track Changes*.

3 SOP Mitra Bestari — Konfirmasi Undangan & Telaah Sejawat

Reviewer merespons undangan dalam 72 jam, mengunduh naskah anonim, mengisi rubrik evaluasi 4 parameter, menulis masukan untuk penulis, serta memberikan rekomendasi rahasia ke editor.

4 SOP Dewan Redaksi — Desk Review & Penunjukan Reviewer

Section Editor menyaring naskah masuk dalam batas waktu 5 hari kerja, menunjuk minimal 2 reviewer non-afiliasi yang kompeten, dan memantau batas waktu telaah (14 hari).

5 SOP Pemimpin Redaksi — Keputusan Editorial & LoA

Editor in Chief menelaah kesimpulan reviewer dan menetapkan keputusan: *Request Revision*, *Accept Submission* (otomatis menerbitkan Surat Tanda Diterima / LoA), atau *Reject*.

6 SOP Tata Letak & Produksi — Galley Proof & Publikasi Issue

Tim tata letak menyelaraskan bahasa, menyusun PDF Galley, melakukan proofreading bersama penulis (48 jam), menjadwalkan ke Issue aktif, dan mengekspor Crossref XML untuk aktivasi pengenal DOI permanen.

RUJUKAN BERKAS TERPISAH

Buku panduan operasional pengguna dan SOP sistem yang sangat mendalam dan siap cetak dapat diakses pada berkas terpisah: ignite-user-manual-sop.html atau versi cetak ignite-user-manual-sop.pdf.
